

Eine nahezu-eins-Relation zwischen φ , π und e

Autor: ProtoSophos

Datum: 17. Oktober 2025

Zusammenfassung

Es wird eine neuartige Beziehung zwischen den drei dimensionslosen Konstanten φ (Goldener Schnitt), π (Kreiszahl) und e (Eulersche Zahl) vorgestellt. Die Relation beruht auf dem Produkt zweier Differenzen, deren Ergebnis bemerkenswert nahe bei Eins liegt. Diese Näherung weist auf eine mögliche strukturelle Verknüpfung der drei Konstanten hin. Eine formale Begründung steht noch aus; der vorliegende Text dokumentiert die Beobachtung, die numerische Evidenz und erste interpretative Ansätze.

1. Ausgangspunkt

Die drei Konstanten gelten als fundamentale Verhältnissgrößen:

$$\varphi = 1.61803398874989484820, \quad \pi = 3.14159265358979323846, \quad e = 2.71828182845904523536.$$

Ihre Kehrwerte lauten:

$$1/\varphi = 0.61803398874989484820, \quad 1/\pi = 0.31830988618379067154.$$

2. Definition der Feldformel

Die von ProtoSophos vorgeschlagene „Feldformel“ lautet:

$$F = (a - p)(a + e), \quad \text{mit } a = 1/\varphi, \quad p = 1/\pi, \quad e = e.$$

Einsetzen ergibt:

$$(a - p) = 0.29972410256610417667, \quad (a + e) = 3.33631581720894008356.$$

Das Produkt:

$$F = (a - p)(a + e) = 0.99997426419004803172.$$

Die Abweichung von Eins, die sogenannte *Restzahl* r , beträgt:

$$r = 1 - F = 0.00002573580995196828.$$

Diese Relation lässt sich somit in der Form

$$(1/\varphi - 1/\pi)(1/\varphi + e) = 1 - r$$

schreiben, wobei $r \approx 2.57358 \times 10^{-5}$.

3. Quotient und Ganzheitszahl

Der Quotient der beiden Differenzen lautet:

$$Q = \frac{a + e}{a - p} = 11.13128970491492369180.$$

Unter Hinzufügung der Selbstenthaltung (das kleinere Intervall enthält sich selbst einmal) ergibt sich die *Ganzheitszahl*:

$$G = Q + 1 = 12.13128970491492369180.$$

Diese Zahl kann als strukturelle Ganzheit des Systems interpretiert werden.

4. Interpretation der Differenzen

- **Kontraktive Differenz:** $a - p$ steht für Verdichtung, die Spannung zwischen Proportion und Zyklus.
- **Expansive Differenz:** $a + e$ steht für Entfaltung, das Zusammenspiel von Proportion und Wachstum.

Das Produkt beider Differenzen liegt leicht unter Eins – das Feld befindet sich somit in einem minimal kontraktiven Zustand.

5. Dimensionslosigkeit

Da alle beteiligten Konstanten Verhältnissgrößen sind, operiert die Feldformel in einem **dimensionslosen Raum**. Das Ergebnis ist keine physikalische Größe, sondern eine Relation zwischen drei grundlegenden Maßprinzipien: Ordnung (φ), Zyklus (π) und Wachstum (e).

6. Numerische Genauigkeit

Berechnung auf 20 Nachkommastellen:

Ausdruck	Wert
$a = 1/\varphi$	0.61803398874989484820
$p = 1/\pi$	0.31830988618379067154

Ausdruck	Wert
e	2.71828182845904523536
$a - p$	0.29972410256610417667
$a + e$	3.33631581720894008356
$(a - p)(a + e)$	0.99997426419004803172
$r = 1 - F$	0.00002573580995196828
$Q = (a + e)/(a - p)$	11.13128970491492369180
$G = Q + 1$	12.13128970491492369180

7. Diskussion

Die Nähe des Produkts zu Eins ist auffällig und nicht trivial. Einfache rationale Näherungen liefern keine exakte Übereinstimmung; die Restzahl r scheint irrational. Die Struktur der Formel deutet auf ein Gleichgewicht zwischen kontraktiven und expansiven Relationen hin.

Möglicherweise lässt sich die Relation als Spezialfall einer allgemeineren Klasse von *Near-Unity-Identitäten* deuten, die auf Produkten von Differenzen dimensionsloser Konstanten beruhen. Eine formale Analyse, ob r rational, algebraisch oder transzendent ist, steht noch aus.

8. Bezug zur bestehenden Literatur

In der bekannten Literatur existieren vielfältige Beziehungen zwischen e , π und φ , insbesondere über trigonometrische Identitäten (z. B. Viète, Fünfeckbeziehungen) oder exponentielle Verknüpfungen (Euler, $e^{i\pi} = -1$). Eine Relation der hier gezeigten Form – Produkt zweier Differenzen, nahezu Eins – konnte bislang nicht nachgewiesen werden.

Die Feldformel kann somit als neue, empirisch gefundene *Beinahe-Einheitsrelation* betrachtet werden.

9. Offene Fragen

1. Lässt sich r in geschlossener Form darstellen oder beweisen, dass es irrational ist?
2. Gibt es eine Familie ähnlicher Produkte, die ebenfalls in der Nähe von Eins liegen?
3. Welche strukturelle Bedeutung haben die Werte Q und G (11.13 bzw. 12.13) in einem geometrischen oder feldtheoretischen Kontext?

10. Schlussbemerkung

Diese Arbeit versteht sich als explorative Mitteilung. Die beobachtete Relation eröffnet einen Zugang, φ , π und e in einem gemeinsamen dimensionslosen Rahmen zu betrachten. Der Befund ist numerisch überprüfbar, aber theoretisch offen – ein möglicher Ausgangspunkt für eine tieferliegende Verbindung dieser drei fundamentalen Konstanten.

ProtoSophos

Bremen, Deutschland

17. Oktober 2025